Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп’ютерних технологій
Кафедра системного проєктування

**Звіт**

Про виконання лабораторної роботи №9

«**Обробка подій. Поля введення інформації у HTML**»

Виконав:
Студент групи ФЕП-14с
**Шиманський М.В.**

Перевірив:
**Доцент Демків Лідія Степанівна**

**Львів 2026**

Мета роботи: Розробка прототип вебсторінки

**Хід роботи**

**HTML (HyperText Markup Language - мова гіпертекстової розмітки) це стандартизована мова, за допомогою якої створюють структуру та вміст вебсторінок в інтернеті.**

**CSS (Каскадні таблиці стилів) - мова стилів, що використовується для оформлення та зовнішнього вигляду вебсторінок.**

**JavaScript (JS) - це високорівнева, динамічна та об'єктно-орієнтована мова програмування, яка є однією з трьох головних технологій веб-розробки поряд з HTML і CSS.**

1. **Дослідження теоретичних відомостей.**
2. **Використання IDE “WebStorm”**
3. **Обираю тему “Калькулятор”**
4. **Приступаю до виконання роботи**
5. **Підключаю JavaScript-file, CSS-file**

index.html × style.css script.js

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Calculator</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    <div class="container">
        <h1>Calculator</h1>
        <div class="symbols">
            <button>+</button>
            <button>-</button>
            <button>*</button>
            <button>/</button>
        </div>
    </div>



    <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

рисунок 1 (початок написання коду)

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Calculator</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    <div class="container">
        <h1>Calculator</h1>
        <div class="display">
            <input type="text" id="display">
        </div>
        <div class="symbols">
            <button>1</button>
            <button>2</button>
            <button>3</button>
            <button>DEL</button>

            <button>4</button>
            <button>5</button>
            <button>6</button>
            <button>+</button>

            <button>7</button>
            <button>8</button>
            <button>9</button>
            <button>-</button>

            <button>0</button>
            <button>*</button>
            <button>/</button>
            <button>C</button>

            <button>,</button>
            <button>(</button>
            <button>)</button>
            <button>=</button>




        </div>
    </div>
```

рисунок 2 (продовження написання коду)

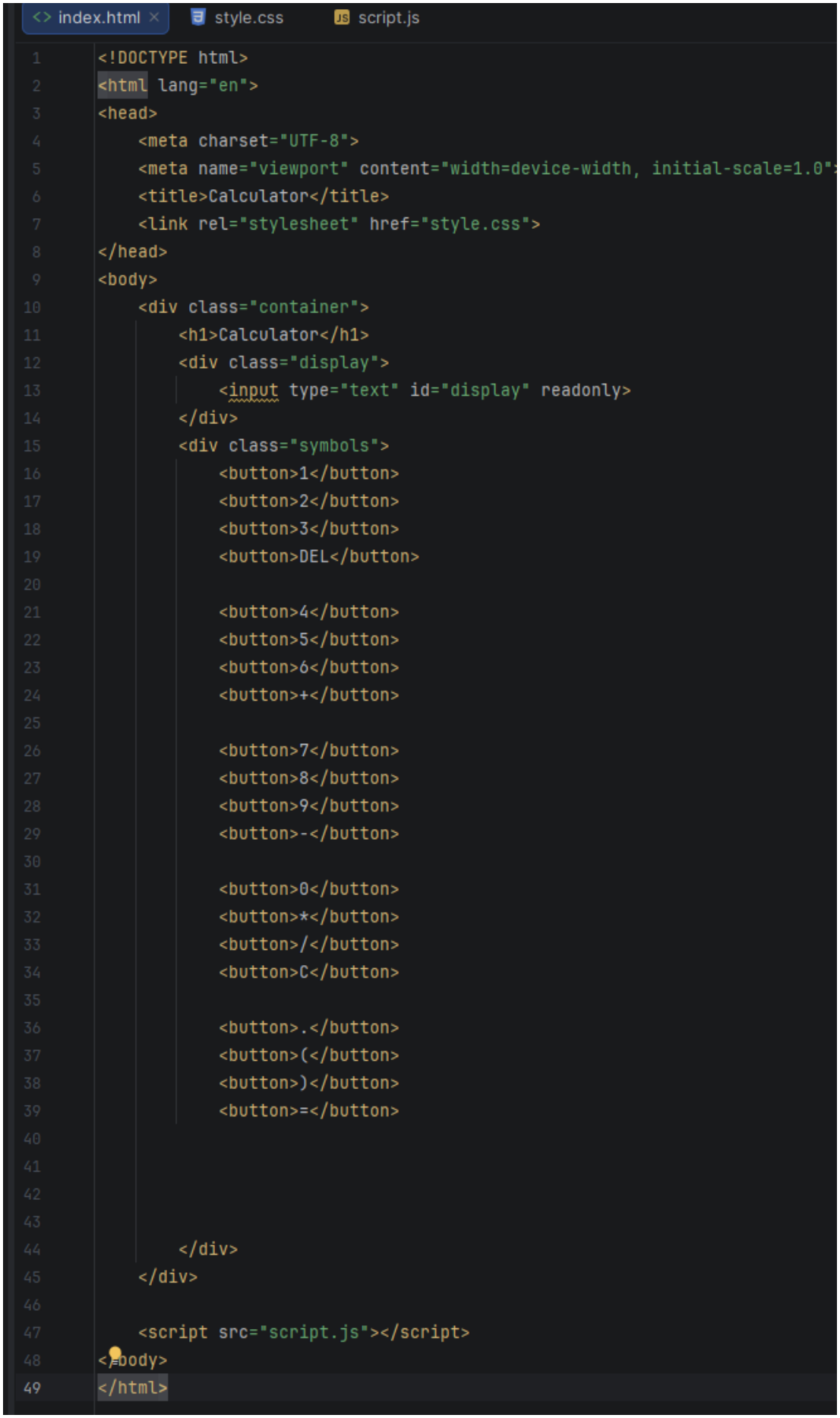



рисунок 3 (повний код html)

```
let input :HTMLElement = document.getElementById( elementId: "display");
const buttons :NodeListOf<Element> = document.querySelectorAll( selectors: ".symbols button");
buttons.forEach( callbackfn: button :Element => {
    button.addEventListener( type: "click", listener: () :void => {
        const value :string = button.textContent;
        if (value === "C") {
            input.value = "";
        } else if (value === "DEL") {
            input.value = input.value.slice(0, -1);
        } else if (value === "=") {
            try {
                input.value = eval(input.value);
            } catch (error) {
                input.value = "Error";
            }
        } else {
            if (input.value === "Error") {
                input.value = "";
            }
            input.value += value;
        }
    });
});
```

рисунок 4 (написання логіки роботи калькулятора)

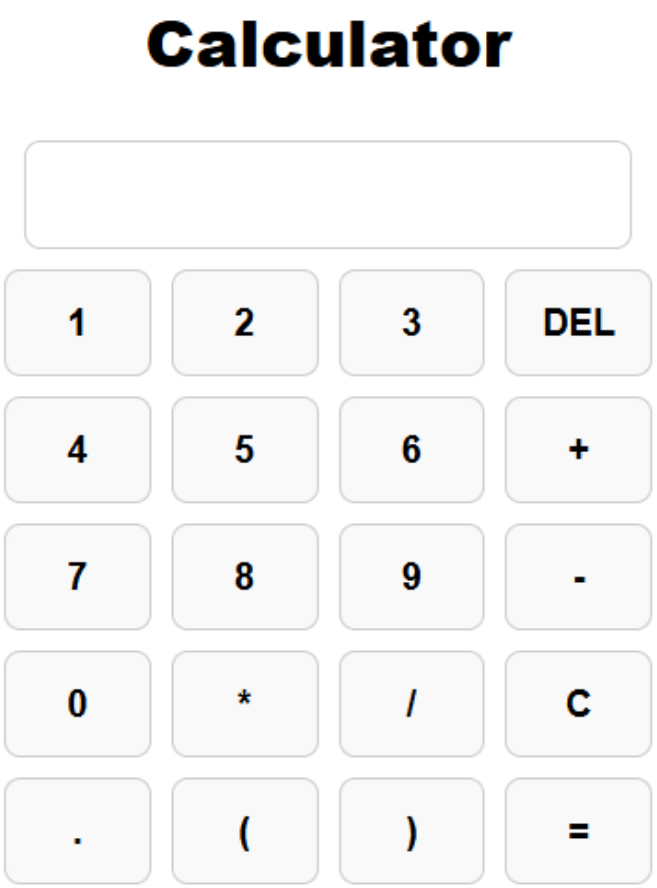



рисунок 5 (вигляд калькулятора на сторінці)

```css
.symbols{
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
    gap: 10px;
    max-width: 320px;
    margin: 0 auto;
}

.symbols button{
    padding: 15px;
    font-size: 18px;
    font-weight: bold;
    border: 1px solid #ccc;
    border-radius: 8px;
    background-color: #f9f9f9;
    cursor: pointer;
    transition: background-color 0.2s;
}

.symbols button:hover{
    background-color: #e0e0e0;
}
h1{
    font-family: "Arial Black";
    text-align: center;
}
.display{
    text-align: center;
    margin: 5px;
    padding: 5px;
}

.container {
    max-width: 320px;
    margin: 0 auto;
}

#display {
    width: 100%;
    box-sizing: border-box;
    padding: 12px;
    font-size: 24px;
    text-align: right;
    border: 1px solid #ccc;
    border-radius: 8px;
    outline: none;
    background-color: #fff;
}
```

рисунок 6 (вигляд стилю каскадних таблиць)

6. **Далі перехожу до стадії тесту**
7. **Виникла помилка з урахуванням знаків, якщо поставити 5+-2, то поставиться два знакі та вилитить помилку, то оброблюю її та роблю заміну знаків**

8. **Виникла помилка якщо виникає Error і нажати знову дорівнює вилетить Function Error, тому фікшу це**

---

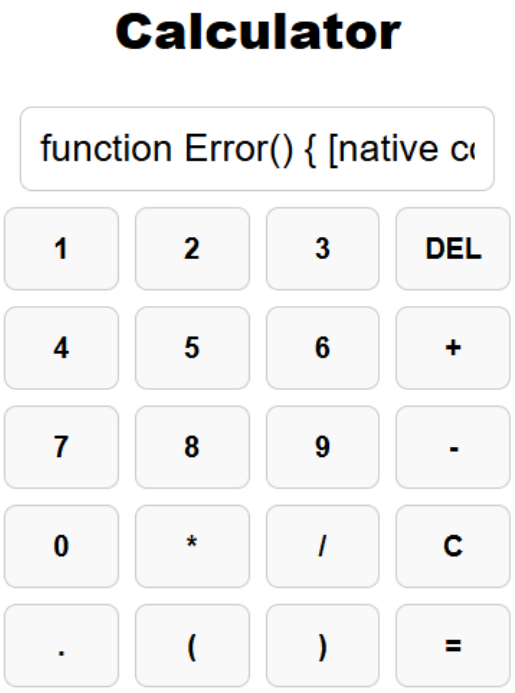



рисунок 7 (приклад помилки)

**Висновок:** Під час виконання лабораторної роботи я попрацював з мовою розмітки гіпертексту, каскадними таблицями та мовою javasript, оформив завдання так як представляв його собі та успішно його протестував. Знайшов помилкі які виникали по ходу завдання до прикладу : спочатку треба було змінити кому на крапку, тому-що джс не рахує її, далі треба було врегулювати систему зміни знаків. Після цього виникла помилка з пробілом та пустим місцем яку я теж зміг вирішити.